



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 10-ago.-2022

Número de Revisión 1.1

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre del Producto 40% Acrylamide Solution

Other means of identification

Número de Catálogo(s) 1610140, 1610141, 1610140EDU

Recommended use of the chemical and restrictions on use

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio

Restricciones de uso No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Sedes Corporativas
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Dirección del fabricante
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entidad Legal/Dirección de Contacto
Bio-Rad Eugenia 197 piso 10 -A
Col. Narvarte Del. Benito Juarez
CP. 03020, CDMX
México

Servicio Técnico +5255548870 ext. 1035
cts_lsg_mexico@bio-rad.com

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas CHEMTREC México: 01-800-681-9531

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Toxicidad aguda - Oral	Categoría 4 - (H302)
Toxicidad aguda - Cutánea	Categoría 5 - (H313)
Toxicidad aguda - Inhalación (polvos/nieblas)	Categoría 4 - (H332)
Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 - (H315)
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 2A - (H319)
Sensibilización cutánea	Categoría 1 - (H317)
Mutagenicidad en células germinales	Categoría 1B - (H340)
Carcinogenicidad	Categoría 1B - (H350)
Toxicidad para la reproducción	Categoría 2 - (H361)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)	Categoría 1 - (H372)

Elementos de la etiqueta

Peligro

Indicaciones de peligro

H302 - Nocivo en caso de ingestión
H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel
H315 - Provoca irritación cutánea
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H319 - Provoca irritación ocular grave

H332 - Nocivo en caso de inhalación
H340 - Puede provocar defectos genéticos
H350 - Puede provocar cáncer
H361 - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



Signo de exclamación
Peligro para la salud

Consejos de prudencia - Prevención

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol

Consejos de prudencia - Respuesta

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

Ojos

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Piel

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón
P362 + P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

Inhalación

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal

Ingestión

P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal
P330 - Enjuagarse la boca

Consejos de prudencia - Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable

Otros datos

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Nocivo para los organismos acuáticos

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia

No es aplicable.

Mezcla

Nombre químico	Nº CAS	% en peso
Acrilamida	79-06-1	35 - 50

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Description of first aid measures**

Consejo general	Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Si persisten los síntomas, llamar a un médico. Si ha dejado de respirar, administrar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico si se desarrolla irritación y persiste. No frotar la zona afectada.
Contacto con la piel	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. En caso de irritación de la piel o reacciones alérgicas, llamar a un médico. Eliminar inmediatamente lavando con jabón y abundante agua durante al menos 15 minutos.
Ingestión	NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico.
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. Evitar respirar vapores o nieblas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Picazón Sarpullidos Ronchas Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos Sensación de quemazón Tos y/o estertores Dificultades respiratorias
-----------------	---

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico	Puede provocar sensibilización en personas susceptibles. Tratar los síntomas.
-------------------------------------	---

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.
Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible.
Peligros específicos que presenta el producto químico	El producto es o contiene un sensibilizante. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Datos de explosión	
Sensibilidad a impactos mecánicos	Ninguno/a.
Sensibilidad a descargas estáticas	Ninguno/a.
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios	El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones individuales Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evitar respirar vapores o nieblas.

Otros datos Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Methods and material for containment and cleaning up

Métodos de contención Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpieza Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Prevención de peligros secundarios Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**Precauciones para una manipulación segura**

Recomendaciones para una manipulación sin peligro Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Retirar la ropa y el calzado contaminados. Evitar respirar vapores o nieblas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. Almacenar según instrucciones de producto according to product and label instructions.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**Parámetros de control**

Límites de exposición NOM-010-STPS-2014.

Nombre químico	TWA	STEL	Valor techo
Acrilamida 79-06-1	-	0.03 mg/m ³	-

Appropriate engineering controls

Controles técnicos Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Protección de los ojos/la cara Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).

Protección de las manos	Úsense guantes adecuados. Guantes impermeables.
Protección de la piel y el cuerpo	Úsese indumentaria protectora adecuada. Ropa de manga larga.
Protección respiratoria	En las condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesario ventilar y evacuar.
Consideraciones generales sobre higiene	No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	solución acuosa
Color	incoloro
Olor	Inodoro
Umbral olfativo	No hay información disponible

<u>Property</u>	<u>Values</u>	<u>Comentarios • Method</u>
pH		Ninguno conocido
Punto de fusión / punto de congelación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de ebullición / intervalo de ebullición	> 100 °C / 212 °F	
Punto de inflamación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Tasa de evaporación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Límite de inflamabilidad con el aire		Ninguno conocido
Límite superior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Presión de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad relativa	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Solubilidad en el agua	Miscible con agua	
Solubilidad en otros disolventes	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Coeficiente de partición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad cinemática	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	Ninguno conocido

Otros datos

Propiedades comburentes	No es aplicable.
Propiedades explosivas	No es aplicable.
Punto de reblandecimiento	No es aplicable
Peso molecular	No es aplicable
VOC content	No es aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	No hay información disponible.
Estabilidad química	Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.
Condiciones que deben evitarse	Calor excesivo.
Materiales incompatibles	Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Information on likely routes of exposure

Información del producto

Inhalación	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Puede provocar irritación del tracto respiratorio. Nocivo por inhalación. (basada en los componentes).
Contacto con los ojos	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Irrita los ojos. (basada en los componentes). Provoca irritación ocular grave.
Contacto con la piel	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy susceptibles. (basada en los componentes). Provoca irritación cutánea.
Ingestión	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Nocivo en caso de ingestión. (basada en los componentes).

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Síntomas	Picazón. Sarpullidos. Ronchas. Enrojecimiento. Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. Tos y/o estertores.
-----------------	--

Toxicidad aguda

Numerical measures of toxicity

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

ETAmexcla (oral)	310.00 mg/kg
ETAmexcla (cutánea)	2,750.00 mg/kg
ATEmix (inhalación-polvo/niebla)	3.75 mg/l

Toxicidad aguda desconocida

- 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral
- 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea
- 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (polvo/niebla)

Información sobre los componentes

Nombre químico	Oral LD50	DL50 cutánea	Inhalation LC50
Acilamida 79-06-1	= 124 mg/kg (Rat)	= 1148 mg/kg (Rabbit)	-

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Efectos interactivos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
-----------------------------	--

Corrosión o irritación cutáneas	Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Irrita la piel.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Mutagenicidad en células germinales	Contiene un mutágeno conocido o sospechado. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede provocar defectos genéticos.
Carcinogenicidad	Contiene un carcinógeno conocido o sospechado. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede provocar cáncer.

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Nombre químico	ACGIH	IARC	NTP	Mexico
Acrilamida 79-06-1	A2	Group 2A	Reasonably Anticipated	A3

Leyenda

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

NTP (Programa Nacional de Toxicología, National Toxicology Program)

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

México - Secretario de Trabajo y Prevención Social Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014 Carcinógenos

A3 - Carcinógeno en animales

Toxicidad para la reproducción	Contiene una sustancia tóxica para la reproducción conocida o sospechada. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
STOT - exposición única	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT - exposición repetida	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Efectos en órganos diana	Ojos, Piel, Sistema nervioso central, Sistema nervioso periférico (SNP), Aparato reproductor, Tiroides, Pulmones.
Peligro por aspiración	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Otros datos	No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Nombre químico	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Acrilamida 79-06-1	-	LC50: 103 - 115mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 137 - 191mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 74 - 150mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 81 - 150mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	EC50: =98mg/L (48h, Daphnia magna)

		LC50: =124mg/L (96h, Pimephales promelas)		
--	--	---	--	--

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

Bioacumulación No hay datos para este producto.

Información sobre los componentes

Nombre químico	Coefficiente de partición
Acilamida 79-06-1	-0.9

Other adverse effects No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.

Embalaje contaminado No volver a utilizar los contenedores vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

MEX

Nº ID/ONU UN3426
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN
Transport hazard class(es) 6.1
Disposiciones particulares 223
Grupo de embalaje III
Descripción UN3426, ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN, 6.1, III

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC No hay información disponible

TDG

Nº ID/ONU UN3426
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN
Transport hazard class(es) 6.1
Grupo de embalaje III
Descripción UN3426, ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN, 6.1, III

DOT

Nº ID/ONU UN3426
Nombre de envío adecuado extendido ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN
Transport hazard class(es) 6.1
Grupo de embalaje III
Cantidad declarable (RQ) (Acrylamide: RQ (kg)= 2270.00)
Disposiciones particulares IB3, T4, TP1
Descripción UN3426, ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN, 6.1, III
Emergency Response Guide 153P

Number

IATA

Número ONU o número de identificación	UN3426
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN
Transport hazard class(es)	6.1
Packing group	III
Código ERG	6L
Disposiciones particulares	A3
Descripción	UN3426, ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN, 6.1, III

IMDG

Número ONU o número de identificación	UN3426
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN
Transport hazard class(es)	6.1
Grupo de embalaje	III
Nº EMS	F-A, S-A
Disposiciones particulares	223
Contaminante marino	NP
Descripción	UN3426, ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN, 6.1, III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativas internacionales

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono No es aplicable

El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes No es aplicable

El Convenio de Rotterdam No es aplicable

Inventarios internacionales

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA	Peligros para la salud 2	Inflamabilidad 0	Inestabilidad 0	Propiedades físicas y químicas -
HMIS	Peligros para la salud 2 *	Inflamabilidad 0	Peligros físicos 0	Protección personal X

Chronic Hazard Star Legend

* = Chronic Health Hazard

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)
Techo	Valor límite máximo	*	Designación de la piel

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
European Food Safety Authority (EFSA)
EPA (Environmental Protection Agency)
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
Food Research Journal
Hazardous Substance Database
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
Japan GHS Classification
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
National Toxicology Program (NTP)
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
RTECS (Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)
World Health Organization

Preparado por Laboratorios Bio-Rad Laboratories, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

Fecha de revisión 10-ago.-2022

Nota de revisión Se ha reformateado y actualizado la información existente.

NOM-018-STPS-2015

Se cree que la información es precisa, pero no es exhaustiva y debe usarse solo como guía. Se basa en el estado actual de conocimiento de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad